Lập trình mạng · Chương 1

Bài toán ứng dụng: đặc tả và thử giao thức tra cứu

TS. Đặng Ngọc Hùng

Giao thức tra cứu cần một bản đặc tả đủ chi tiết và được thử trước

1. Đã có định dạng: mỗi message là **một dòng UTF-8 kết thúc bằng LF**
2. Còn thiếu: phản hồi gồm những dạng nào, yêu cầu sai thì trả lời ra sao, **giới hạn** độ dài bao nhiêu
3. Client và server thường do hai người viết: hai bên phải hiểu **cùng một đặc tả**

> **Câu hỏi của phần:** đặc tả giao thức tra cứu cần những gì, và thử đặc tả đó bằng cách nào khi chưa có chương trình?

Đặc tả quy định yêu cầu, phản hồi, mã lỗi và giới hạn

Yêu cầu: một dòng chứa khóa

`hanoi` `LF` — gửi →

Phản hồi: một dòng, một trong ba dạng

`OK Thủ đô của Việt Nam`	có khóa: OK + giá trị
`NOTFOUND`	không có khóa
`ERR <lý do>`	yêu cầu sai đặc tả

Quy định chung

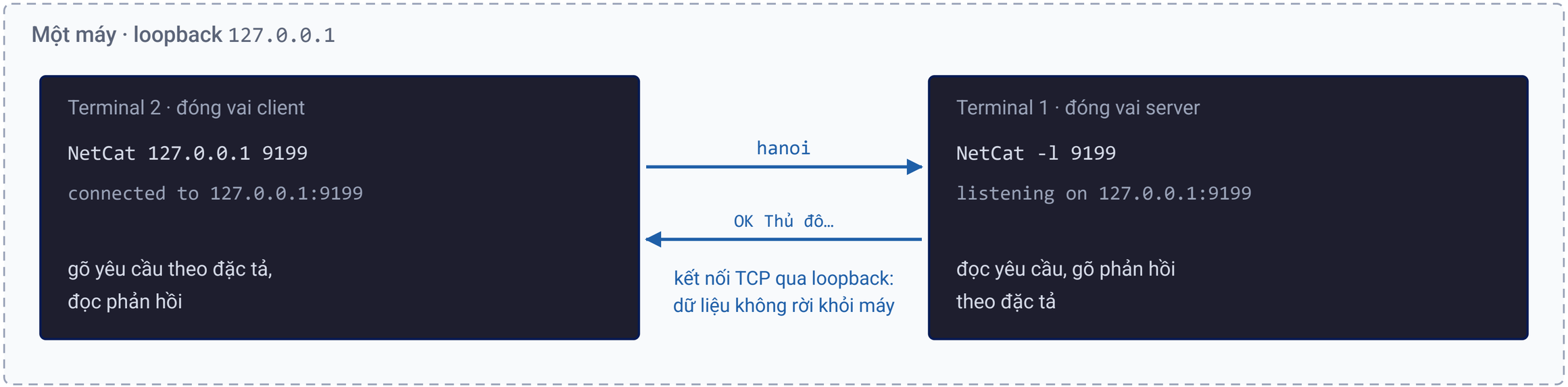
Charset UTF-8 · mỗi dòng kết thúc bằng LF (chấp nhận cả CRLF) · tối đa 256 byte mỗi dòng

Dòng rỗng → `ERR empty key`; dòng quá 256 byte → `ERR line too long`

TCP, port 9199 · một kết nối gửi được nhiều yêu cầu, lần lượt

> **Đặc tả giao thức**: định dạng yêu cầu, các dạng phản hồi, mã lỗi, giới hạn: đủ để hai bên viết độc lập.

Hai NetCat trên loopback thử được đặc tả khi chưa có chương trình



thử đặc tả trên dữ liệu thật, khi chưa viết dòng mã nào

> **NetCat**: gửi và in từng dòng qua TCP. **Loopback** `127.0.0.1`: hai đầu trên cùng một máy, dữ liệu không rời khỏi máy.

Terminal đóng vai server nhận yêu cầu và gõ phản hồi theo đặc tả

Bash

```
java -cp out netlab.tools.NetCat -l 9199
```

Kết quả chạy

```
listening on 127.0.0.1:9199
connection from 127.0.0.1:49958
hanoi
> OK Thủ đô của Việt Nam
atlantis
> NOTFOUND
(empty line)
> ERR empty key
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx… (300 bytes)
> ERR line too long
(connection closed by peer)
```

- Dòng bắt đầu bằng `>`: dòng **gõ vào** và gửi đi; các dòng khác: dòng **nhận được**. NetCat in dòng rỗng thành `(empty line)`

Terminal đóng vai client nhận đúng các phản hồi theo đặc tả

```bash
java -cp out netlab.tools.NetCat 127.0.0.1 9199
```

Kết quả chạy

```
connected to 127.0.0.1:9199
> hanoi
OK Thủ đô của Việt Nam
> atlantis
NOTFOUND
> (empty line)
ERR empty key
> xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx… (300 bytes)
ERR line too long
(connection closed by peer)
```

- Bốn trường hợp thử (có khóa, không có khóa, dòng rỗng, dòng quá dài) là **bộ kiểm thử** cho server ở Chương 2

HTTP/1.1 cũng là một giao thức theo dòng

Bash

```
curl -sv -o /dev/null http://example.com 2>&1 | head -14
```

Kết quả chạy

```
* Host example.com:80 was resolved.
* IPv6: (none)
* IPv4: 172.66.147.243, 104.20.23.154
*   Trying 172.66.147.243:80...
* Connected to example.com (172.66.147.243) port 80
> GET / HTTP/1.1

> Host: example.com

> User-Agent: curl/8.7.1

> Accept: */*

>

* Request completely sent off
< HTTP/1.1 200 OK

< Date: Tue, 20 Oct 2026 04:21:51 GMT

< Content-Type: text/html; charset=utf-8
```

- `>`: request curl gửi; `<`: response của server; `*`: thông tin của curl
- Mỗi header là một dòng; **dòng trống** (dòng chỉ có `>`) kết thúc phần header

Đặc tả phải nói rõ ký tự kết thúc dòng

1. HTTP/1.1 kết thúc dòng bằng **CRLF**; giao thức tra cứu dùng **LF**
2. Đặc tả phải ghi rõ ký tự kết thúc dòng, và bên nhận **chấp nhận cả hai** hay chỉ một
3. `readLine()` của Java chấp nhận LF, CR và CRLF; chương trình viết bằng ngôn ngữ khác có thể không như vậy

Câu hỏi 1

Một dòng gửi tới dài 300 byte, vượt giới hạn 256 byte của đặc tả. Server phản hồi thế nào?

A. NOTFOUND, vì không có khóa nào dài như vậy.

B. Cắt dòng còn 256 byte rồi tra khóa như bình thường.

C. ERR line too long, đúng mã lỗi trong đặc tả.

D. Đóng kết nối mà không trả lời.

Câu hỏi 1

Một dòng gửi tới dài 300 byte, vượt giới hạn 256 byte của đặc tả. Server phản hồi thế nào?

A. NOTFOUND, vì không có khóa nào dài như vậy.

B. Cắt dòng còn 256 byte rồi tra khóa như bình thường.

C. ERR line too long, đúng mã lỗi trong đặc tả.

D. Đóng kết nối mà không trả lời.

Đặc tả quy định dòng quá 256 byte trả ERR line too long. NOTFOUND chỉ dành cho khóa hợp lệ nhưng không có trong dữ liệu; tự cắt dòng hay đóng kết nối là hành vi đặc tả không quy định.

Câu hỏi 2

Theo đặc tả HTTP/1.1, mỗi dòng header trong một request kết thúc bằng gì?

A. Chỉ LF, giống giao thức tra cứu.

B. CRLF: hai byte CR rồi LF.

C. Dấu chấm phẩy.

D. Không có ký tự kết thúc, vì mỗi header có độ dài cố định.

Câu hỏi 2

Theo đặc tả HTTP/1.1, mỗi dòng header trong một request kết thúc bằng gì?

A. Chỉ LF, giống giao thức tra cứu.

B. CRLF: hai byte CR rồi LF.

C. Dấu chấm phẩy.

D. Không có ký tự kết thúc, vì mỗi header có độ dài cố định.

RFC 9112 quy định mỗi dòng của HTTP/1.1 kết thúc bằng CRLF; một dòng trống (chỉ có CRLF) kết thúc phần header. curl -v không in hai ký tự này.

Tổng kết

1. **Đặc tả giao thức**: yêu cầu, ba dạng phản hồi (OK, NOTFOUND, ERR), mã lỗi, giới hạn 256 byte, UTF-8, LF

2. Thử bằng **NetCat** trên **loopback** khi chưa có chương trình; các trường hợp thử thành bộ kiểm thử

3. HTTP/1.1 là giao thức theo dòng có thật, kết thúc dòng bằng **CRLF**: đặc tả phải nói rõ

Từ khóa cần nhớ đặc tả giao thức · NetCat · curl · loopback · CRLF

Mở rộng

Chủ đề nâng cao

- RFC: cách các giao thức Internet được đặc tả (ví dụ RFC 9112 cho HTTP/1.1)
- Kiểm thử giao thức bằng bộ dữ liệu mẫu

Bài tập mở rộng

Bổ sung lệnh STATS vào đặc tả: cú pháp, phản hồi, mã lỗi; thử bằng NetCat.

Tổng kết chương 1

1. **Định danh**: đích đến là endpoint = địa chỉ IP + port; tên miền qua phân giải tên
2. **Giao vận**: TCP cho byte stream tin cậy, UDP cho datagram; client–server hay P2P
3. **Stream**: contract của read, decorator, flush; DataStream, serialization; charset, framing
4. **Bài toán ứng dụng**: giao thức tra cứu theo dòng UTF-8, có đặc tả, đã thử bằng NetCat

Tiếp theo

TCP: kết nối giữa client và server